



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías
División de Electrónica y Computación
INGENIERÍA ROBÓTICA

1. INFORMACIÓN DEL CURSO

Nombre: Programación de sistemas reconfigurables	Número de créditos: 8	Prerrequisitos: Ninguno
Departamento: Electrónica	Tipo: Curso	Nivel: Básica común
Horas teoría: 48	Horas práctica: 32	Total de horas por cada semestre: 80

2. DESCRIPCIÓN

Objetivo general

El alumno conocerá los fundamentos y conceptos básicos para el diseño e implementación de circuitos digitales mediante el uso de dispositivos reconfigurables. De igual manera, el estudiante adquirirá la habilidad para diseñar y simular mediante herramientas EDA, e implementará circuitos digitales, de baja, mediana y alta escala de integración en tiempo real.

Contenido temático sintético

Introducción a los lenguajes de descripción de hardware VHDL
Arquitectura de los dispositivos reconfigurables y programables.
Conceptos básicos de los circuitos lógicos, utilización de las leyes del álgebra de Boole, para diseñar circuitos lógicos combinacionales.
Circuitos digitales lógicos.
Circuitos aritméticos.
Fundamentos de los sistemas secuenciales.
Elementos de almacenamiento.
Simulación, síntesis e implementación de sistemas digitales en tarjetas de evaluación con dispositivos FPGAs.

Modalidades de enseñanza aprendizaje

Cátedra.

Modalidad de evaluación

Resolución de exámenes.
Tareas.
Proyectos.

Competencia a desarrollar

Habilidad para desarrollar diseños electrónicos digitales combinacionales y secuenciales mediante la descripción en lenguajes de descripción de hardware, así como para diseñar y simular sistemas digitales de mediana, alta y muy alta escala de integración mediante herramientas EDA, pudiendo implementarlos en dispositivos reconfigurables FPGAs en tiempo real.

Campo de aplicación profesional

Sistemas Electrónicos

3. BIBLIOGRAFÍA

Título	Autor	Editorial	Año de la edición más reciente
VHDL lenguaje estándar de diseño electrónico	Luis Terés, Yago Torroja, Serafín Olcoz	Mc Graw Hill	1998
Fundamentos de Lógica Digital con diseño VHDL	Stephen Brown, Zvonko Vranesic	Mc Graw Hill	2006. 2ª edición
Dispositivos lógicos programables y sus aplicaciones	Enrique Mandado, L. Jacob Álvarez, María Dolores Valdés	Thomson	2003
VHDL el arte de programar sistemas digitales	David G. Maxinez, Jessica Alcalá	Mc Graw Hill	2008
Digital Systems desing with VHDL second edition	Mark Zwolinski	Perason Prentice Hall	2004